📊 공공데이터로 세상의 변화를 그리다

Flourish 시각화 프로젝트 실습 보고서

— 공공데이터 수집 × 전처리 × 시각화로 '숫자 뒤의 이야기' 전하기 —

학년 반 번호	대전지족고 1학년 7반 26번	이름	한규빈	제출일	2026 . 9 . 9 .

🎯 미션 우리 사회에는 시간이 흐르며, 또는 지역·집단에 따라 달라지는 수많은 데이터가 공개되어 있습니다. 내가 궁금한 주제를 하나 정해 공공데이터를 직접 수집·정제하고 Flourish로 시각화한 뒤, 그 안에 담긴 변화와 차이의 '이야기'를 근거를 들어 전달해 봅니다.

🏆 이 보고서는 수행평가② **"공공데이터 시각화 프로젝트"** 입니다. 만점 30점 · 기본점수 9점 세 영역 각 10점(영역1·영역2·영역3)으로 채점합니다. ※ AI(생성형 AI 포함) 활용은 원칙적으로 금지하며, 수집·전처리·시각화·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 비교·분석할 주제와 대상(국가·지역·집단·기간 등)을 목적에 맞게 선정하였는가? → 1-1

② 공공데이터 포털에서 요구에 적합한 데이터를 수집하고 출처를 밝혔는가? → 1-2

③ 결측치·이상값·불필요 항목을 정제하여 분석용 데이터로 정리하였는가? → 1-3

1-1 비교·분석할 주제와 대상 정하기 (내 프로젝트 설계)

💡 **어떤 변화를 보여줄까?** 아래는 아이디어일 뿐입니다. 관심 분야에서 자유롭게 고르거나 직접 주제를 만들어도 됩니다. 핵심은 여러 대상을 비교하거나 시간에 따른 변화를 볼 수 있는 데이터라는 점입니다.

분야	예시 주제 (무엇을, 어떻게 비교)
경제·산업	국가별 1인당 GNI 변화 · 지역별 최저임금·물가 추이 · 업종별 취업자 수
인구·사회	시도별 인구·고령화율 변화 · 연도별 출생아 수 · 1인 가구 비율 추이
환경·기후	도시별 미세먼지 농도 · 연도별 평균기온·강수량 · 지역별 신재생에너지 발전량
생활·문화	연도별 영화 관객 수·장르 점유율 · 지역별 도서관·체육시설 수 · 교통사고 추이
보건·교육	질병별 진료 인원 변화 · 시도별 학생 수·학급당 인원 · 국가별 기대수명

✅ 좋은 데이터의 조건 여러 대상(국가·지역·집단)을 비교하거나 시간(연도·월)에 따른 변화를 볼 수 있을 것 · 비교 대상은 3개 이상, 시계열이면 여러 시점 포함 · KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하고 출처를 반드시 기록

탐구 주제	국가별 재생에너지 생산량은 2000년~2023년 간 어떻게 달라졌을까?
비교 대상 (3개 이상)	재생에너지 발전을 하는 전 세계 5국가
분석 기간·범위	2000년 ~ 2023년
이 비교로 보여줄 것	국가별 재생 에너지 생산량을 비교해 에너지 전환에 있어서 성장의 차이를 드러낼 것이다.

1-2 공공데이터 수집 & 출처 기록

💡 데이터 수집 KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 포털에서 1-1의 주제·대상에 적합한 데이터를 찾아 내려받고, 출처를 반드시 기록하세요.

포털·통계표명	KOSIS · 재생에너지 생산량
찾아간 경로	KOSIS → 국제 · 북한통계 → 국제통계 → 국제통계연감(2025) → 에너지 → 재생에너지 생산량
데이터 형태·단위	엑셀 파일 / GWh

출처 (기관명·링크)	KOSIS(국가통계포털) https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Flist_id%3D101_KJ_P%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26tblId%3DDT_2KAV005%26vw_cd%3DMT_RTITLE%26orgId%3D101%26path%3D%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do%26conn_path%3DMT_RTITLE%26itm_id%3D%26lang_mode%3Dko%26scrId%3D%26

⭐ 세특 **TIP** '왜 이 포털·통계표를 골랐는지', '데이터가 주제에 적합한 이유'를 함께 적으면 자료·정보 활용 역량이 잘 드러납니다.

1-3 데이터 전처리 (정제)

💡 **정제(전처리)** 결측치(빈 셀)·이상값·불필요한 항목을 걸러 분석·시각화에 바로 쓸 수 있는 데이터로 정리하세요.

☑ 전처리 체크리스트

☑ 분석에 필요한 대상·항목만 선별(필터링)

☑ 결측치(빈 셀)·이상값 확인 및 처리

☑ 열 구성·이름 정리 (예: 이름/값/시점 또는 Category 열)

☑ 데이터 정렬 및 단위 통일

☐ 기타: _____

구분	전처리 전	전처리 후
행 수	222개	5개
열 구성	국가별, 2000, 2001, 2002…	국가별, 색상, 이미지, 2000, 2001, 2002…
발견한 문제	널값을 가진 데이터가 많았다.	필요한 국가 행만 남기고 나머지 행을 삭제했다.

필요한 국가의 데이터를 찾는 것이 어려웠다. 엑셀의 단축키 기능을 이용해 나라 이름을 찾고, 원하는 데이터를 신속하게 추출할 수 있었다.

일부 국가의 데이터 규모가 다른 국가에 비해 지나치게 크거나 작아 다른 나라의 값과 비교하기 어려웠다. 분석 목적에 맞춰 정제함으로써 시각화 자료를 위한 유의미한 데이터를 만들었다.

영역 2 **Flourish** 시각화 구현 **[10점]**

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터 특성에 맞는 적절한 시각화 유형을 선택하여 표현하였는가? → 2-1

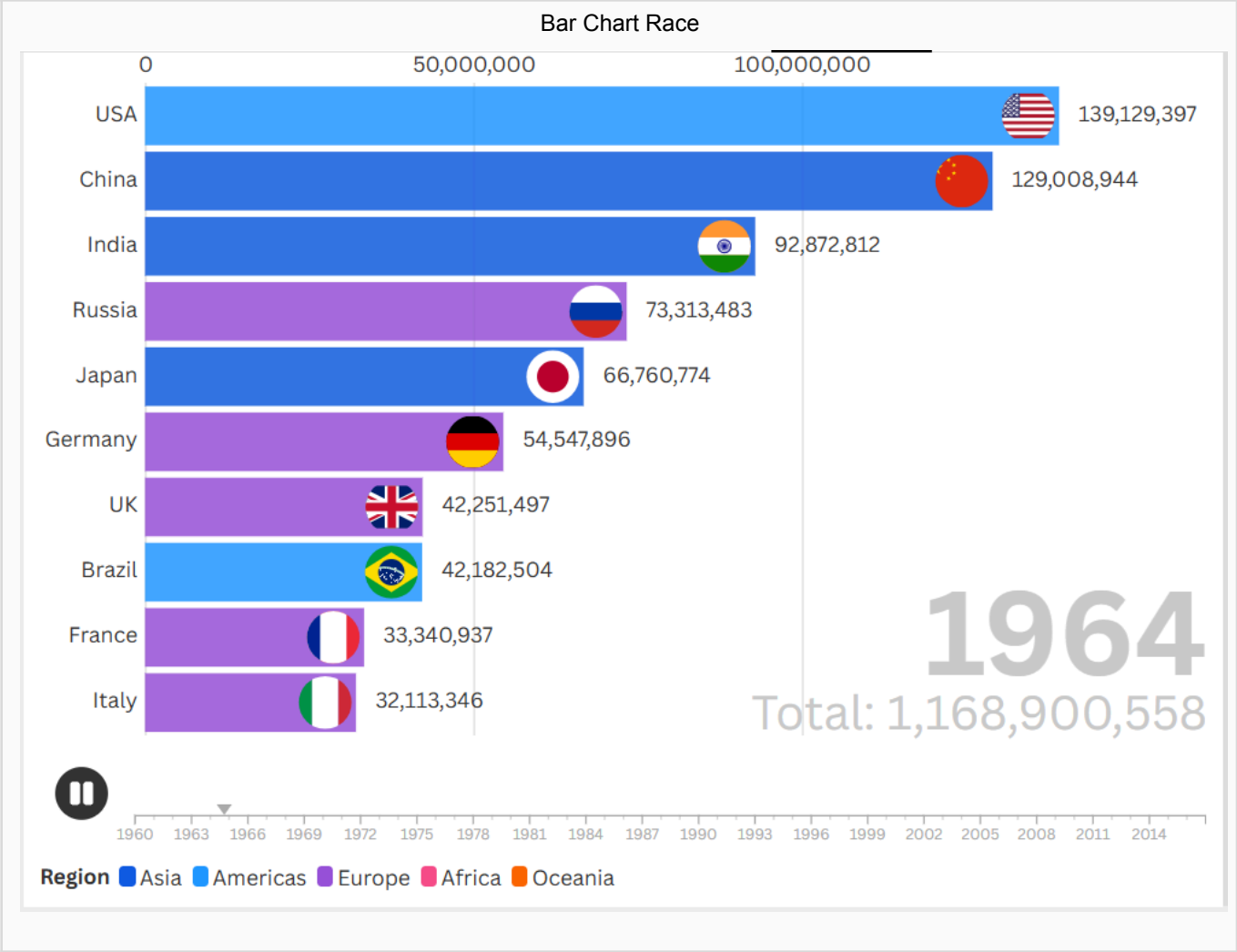
② 대상 간 비교(변화·차이)가 명확히 드러나도록 시각화를 구성하였는가? → 2-2

③ 시각화 요소(색·라벨·축·범례)를 목적에 맞게 설계하였는가? → 2-3

2-1 시각화 유형 선택

💡 **유형 고르기** 데이터 특성에 맞는 유형을 고르세요. 시간에 따른 순위 변화는 Bar Chart Race, 추세 비교는 Line Chart, 항목 비교는 Bar Chart, 지역 분포는 Map 등이 어울립니다.

선택한 차트 유형	Bar Chart Race
이 유형을 고른 이유	연도별로 값이 달라지는 데이터의 시계열적 특성에 맞게 시간에 따라 순위가 변하는 Bar Chart Race를 골랐다. 또한 Bar Chart Race에서는 한 나라의 재생 에너지 생산량 증가/감소 정도를 그래프의 변화 속도로 나타낼 수 있고, 그 그래프들을 한곳에 모아 국가별 생산량을 직관적으로 비교할 수 있다. 이렇게 국가의 개별 성장을 살펴보면서 동시에 다른 나라들과 비교가 가능한 Bar Chart Race 유형이 적합하다고 판단하였다.



2-2 대상 간 비교가 드러나는 구성

💡 **비교가 한눈에** 여러 대상의 변화·차이가 한눈에 드러나도록 구성하세요. 정렬·강조·색 구분·애니메이션(시점 이동) 등을 활용할 수 있습니다.

무엇을 비교했는가	5개 국가의 연도별 생산량과 성장 속도
비교가 드러나도록 한 방법	생산량 순위를 파악할 수 있도록 위에서부터 내림차순으로 막대 그래프를 정렬하였다. 생산량 값이 바뀌면 재정렬(역전)하는 애니메이션을 통해 시간에 따른 순위를 파악할 수 있게 하였다. 국가를 알아보기 쉽도록 막대 색을 각각 달리하고 끝에 국기 이미지도 넣었다.

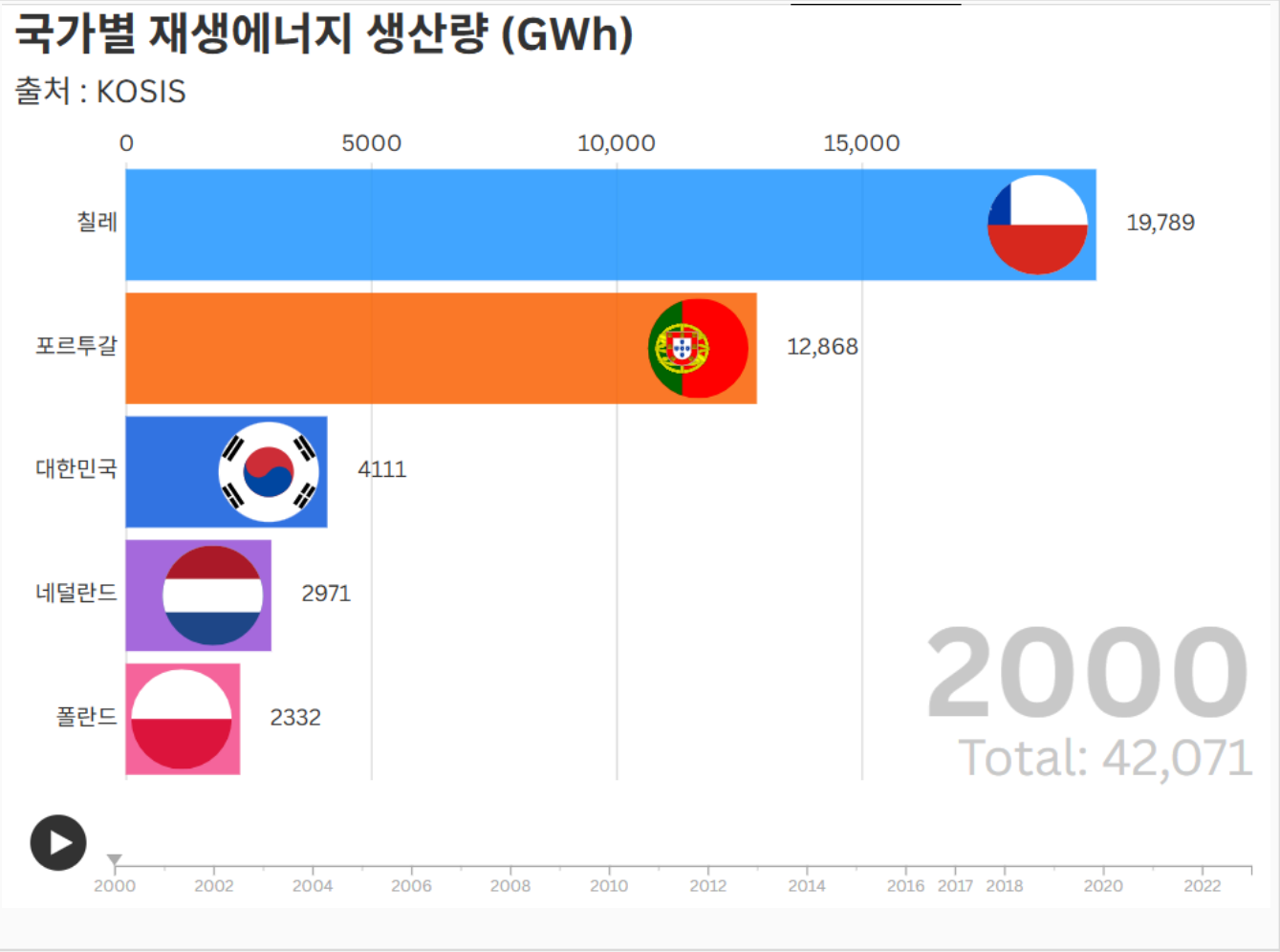
번호	제작 중 겪은 어려움	해결 방법

1	데이터 업로드 시 열 인식의 오류가 있었다.	Flourish의 Data 탭에서 시각화 유형에 맞게 열 지정을 재설정했다.
2	차트에서 국기 이미지가직관적으로 보이지 않아 전달력이 떨어졌다.	이미지 URL을 Flourish 설정과 연동해 국기가 드러나도록 하였다.

2-3 시각화 요소 설계 (색·라벨·축·범례)

💡 **요소 설계** 제목·색·라벨·축·범례를 전달 목적에 맞게 설계했는지 정리하세요. 보는 사람이 오해 없이 읽을 수 있어야 합니다.

차트 제목	국가별 재생에너지 생산량
색 설계	국가마다 다른 색을 부여했다. 대륙별로 같은 색을 부여해봤는데, 공통적인 특징이 보이지 않아서 각각 다른 색으로 하기로 했다.
라벨	제목 옆에 단위를 표시했다. (단위 : GWh) 제목 밑에 출처를 표시했다.
축	시간축 : 2000년부터 2023년까지, 2만큼 건너뛰며 표시했다. (예 : 2000, 2002, 2004…) 변동이 많은 많은 부분은 그 사이 년도까지 표시했다. 값축 : 5000, 20,000 등의 단위로 간략하게 표시했다. 만 자리가 넘어가는 그래프 값 특성상 값축과의 비교만으로 정확한 값을 알 수 없었기 때문이다. 정확한 값은 막대그래프 옆에 표시되어 있다.
범례	연도 아래에 총 생산량 합(Total)을 달아 시간에 따른 전세계의 재생에너지 전환 정도를 알 수 있게 하였다.



💡 **Flourish** 사용 흐름 flourish.studio → 데이터에 맞는 템플릿 선택 → Data 탭에 전처리한 데이터 붙여넣기 → Preview로 확인 → 디자인(색·라벨·축·범례) 조정 → Publish

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터에 나타난 패턴(변화·차이의 궤적)을 근거를 들어 읽어냈는가? → 3-1

② 그 변화의 배경·맥락을 조사하여 해석에 연결하였는가? → 3-2

③ '숫자 뒤의 이야기'를 논리적 스토리로 전달하고, 활동을 통해 배운 점을 성찰하였는가? → 3-3

3-1 데이터 패턴 읽기 (구체적 수치를 근거로)

구분	발견한 내용 (구체적 수치를 근거로)
🔍 가장 눈에 띄는 변화·차이	포르투갈의 변동폭이 매우 컸다. 전년도 대비 증감이 가장 컸던 2006년 생산량은 15,722.7 GWh로 전년도의 8,259.8 GWh 대비 90.4%나 증가했다. 연평균 증감량은 약 5,183.4 GWh이며, 이는 전체 평균 생산량인 22,787 GWh의 22.7% 정도이다. 전체 생산량의 22.7%가 매년 증가하고 감소하는 매우 큰 변동성을 확인할 수 있었다.
😮 예상과 달랐던 결과	칠레는 2010년과 2013년 포르투갈에게 밀려 2위를 차지한 것을 빼면 레이싱 차트 대부분에서 1위를 차지했다. 2000년대 19,789.0 GWh에서 시작해 2023년 57,621.1 GWh까지 23년 간 2.91배 증가했으며, 연평균 증감률은 8.4%로 완만한 성장을 이루었다고 볼 수 있다.
💡 새롭게 발견한 패턴	대한민국은 2015년 이후, 네덜란드는 2019년 이후 급격한 성장률을 보였다. 대한민국의 경우 2016년도 15,981.0 GWh의 생산량으로 2015년 대비 50.2% 올랐고, 네덜란드는 2020년도 32,729.5 GWh로 전년 대비 43.5%나 올랐다. 반면 폴란드는 2004년 생산량 42.5%의 증가 이후 급격한 성장을 보이지 않아 추월 같은 비교적인 성장이 잘 드러나지 않는다.

3-2 변화의 배경·맥락 연결

🔎 배경·맥락 조사 안내 데이터에 나타난 변화의 배경 사건·맥락을 신뢰할 수 있는 자료(뉴스·통계·백서 등)에서 직접 조사하고 출처를 명시하세요. AI 활용은 금지되며, 조사·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

주목한 시점·대상	데이터에서 관찰한 변화	배경·원인 (출처 명시)
포르투갈의 변동성과 칠레의 안정성	포르투갈의 그래프는 변동이 심해 1위와 꼴찌를 모두 찍은 반면, 칠레는 안정적인 1위권을 유지한다.	포르투갈은 수력 발전 비중이 높아 강수량과 가뭄 여부에 따라 매년 발전량 변동성이 매우 크게 나타난다. 반면 칠레는 일조량이 세계 최고 수준인 아타카마 사막을 활용한 태양광과 안정적인 지열 발전 확대 정책 덕분에 기후에 영향받지 않고 안정적인 생산량을 낸다.

		[칠레, 1만 5,000km 해저 케이블 통해 태양광 에너지 수출한다] [유럽] [2025] [포르투갈] 2025년 포르투갈 재생에너지 산업 정보
대한민국과 네덜란드의 급격한 성장	대한민국은 2015년 이후, 네덜란드는 2019년 이후 급격한 성장률을 보였다. 대한민국의 경우 2016년도 15,981.0 GWh의 생산량으로 2015년 대비 50.2% 올랐고, 네덜란드는 2020년도 32,729.5 GWh로 전년 대비 43.5%나 올랐다.	대한민국은 2015년부터 신재생에너지 공급의무화제도(RPS)를 개선하면서 대형 발전사의 의무 공급 비율을 높였다. 네덜란드는 2018년 이후 지속가능에너지 생산 장려금(SDE+) 제도를 시행해 태양광, 풍력 등의 재생에너지를 지원하고 있다. [2016년 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 실행계획] [네덜란드 전력산업 현황과 진출여건]

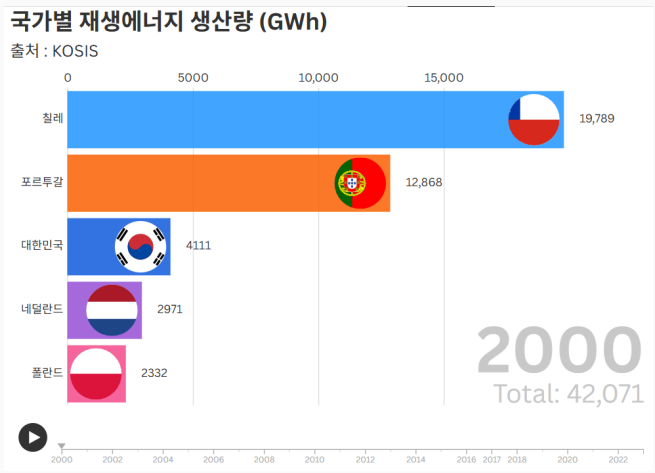
3-3 '숫자 뒤의 이야기' & 활동 성찰

2000년부터 2023년까지 5개국의 재생에너지 생산량을 시각화한 결과, 칠레는 연평균 8.4%의 성장을 보이며 상위권을 유지한 반면, 포르투갈은 전년 대비 증감률이 최대 90.4%에 달할 정도로 격심한 변동폭을 보였다. 한편 대한민국(2015년)과 네덜란드(2019년)는 특정 시점 이후 40~50% 이상의 급격한 성장률을 기록하였다.

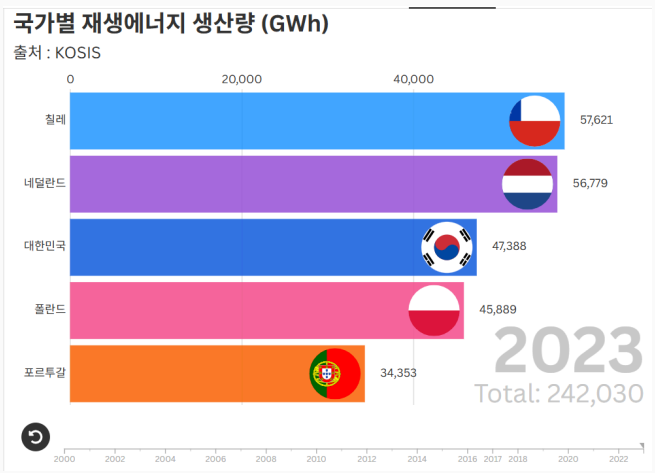
위 사례들을 통해 재생에너지 생산량의 차이는 국가의 지형, 기후 조건과 정부 정책에 기인한다는 결론을 내릴 수 있었다. 칠레와 포르투갈의 경우 둘 다 지형기후 조건에 영향을 받지만, 포르투갈은 수력 발전 비중이 높아 강수량에 의해 변동이 컸던 반면, 칠레는 일조량이 높은 아타카마 사막 기반의 태양광 시설을 통해 안정적인 생산량을 유지할 수 있었다. 대한민국과 네덜란드의 사례는 정부 정책 조건을 보여주는데, 각각 RPS, SDE+ 제도 등 신재생에너지 발전을 지원하는 정책을 통해 급격한 전력 생산량 증가가 나타났다.

이를 통해, 재생에너지로의 전환은 변동성이 큰 기후 변화에만 의존하기보다, 정부의 제도적 지원과 체계적인 정책 설계가 필수적임을 알 수 있었다. 기후 리스크를 낮추기 위한 발전원 전환과 함께 지속적인 제도개선이 뒷받침되어야만, 안정적이고 지속 가능한 재생 에너지 발전이 가능하다는 인사이트를 도출할 수 있었다.

📷 시작 시점(또는 대상 A) 화면



📷 종료 시점(또는 대상 B) 화면



🔗 **Flourish** 발행 링크	** <script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script><noscript></noscript> **

📝 활동 성찰 — '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 쓰면 세특(세부능력 및 특기사항) 작성의 좋은 소재가 됩니다.

처음에는 나라 간 데이터 규모를 비교하지 않고 연도별로 생산량이 크게 차이나는 국가들로 레이싱 차트를 만들었는데, 국가의 데이터 값이 너무 커서 전체적인 데이터 흐름이 잘 보이지 않았다. 데이터 값 규모가 비슷한 나라들로 레이싱 차트를 구성하면서 의미 있는 시각화 자료를 만들 수 있었다. 원본 공공데이터는 시각화에 그대로 사용하기 어렵다는 사실과, 적절한 전처리가 시각화의 품질을 결정한다는 것을 깨달았다.

📚 핵심 개념 요약

· 공공데이터(Open Data) : 국가·공공기관이 수집해 누구나 자유롭게 활용하도록 공개한 데이터

· 데이터 전처리 : 원본을 분석 목적에 맞게 정리·변환하는 과정(필터링·결측치 처리·열 정리 등)

· 데이터 시각화 : 데이터를 그래프·차트·지도로 바꿔 패턴과 인사이트를 드러내는 기술

· 데이터 스토리텔링 : 시각화에 담긴 변화·차이를 배경·맥락과 엮어 의미 있는 이야기로 전달하는 것

· 프로젝트 흐름 : 주제 선정 → 수집 → 전처리 → 시각화 → 해석·스토리텔링 → 성찰

🔎 이렇게 평가돼요 (평가영역 ↔ 과제 문항)

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점] → 1-1·1-2·1-3 (주제·대상 선정 / 적합한 데이터 수집·출처 명시 / 결측·이상값 정제)

영역 2 Flourish 시각화 구현 [10점] → 2-1·2-2·2-3 (유형 선택 / 비교가 드러나는 구성 / 색·라벨·축·범례 설계)

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점] → 3-1·3-2·3-3 (패턴 근거 해석 / 배경·맥락 연결 / 논리적 스토리 전달·성찰)

🔎 수행평가 채점표 (교사 기입용)

채점 기준 : 아래 참고

※ 저작권·데이터 윤리 미준수, 평가 윤리 미준수, AI 활용 금지 원칙 위반 등 부적절 상황 발생 시 해당 영역 0점 처리.

평가영역	배점	채점 기준 (해당 점수에 ○)	획득 점수
[영역1] 데이터 수집 및 전처리	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역2] Flourish 시각화 구현	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역3] 해석 및 데이터 스토리텔링	10점	10 · 7 · 4 · 1	
합계	30점	기본점수9점	/ 30